

设 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调, $x=0,1$ 为奇点, $\int_0^1 f(x) dx$ 存在, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\frac{1}{n}) + f(\frac{2}{n}) + \cdots + f(\frac{n-1}{n})}{n} = \int_0^1 f(x) dx$$

证明: 若 $f(x)$ 单调递增, 则我们有:

$$\int_0^{1-\frac{1}{n}} f(x) dx \leq \frac{f(\frac{1}{n}) + f(\frac{2}{n}) + \cdots + f(\frac{n-1}{n})}{n} \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx$$

上面的式子可以通过下面的图像很容易看出:

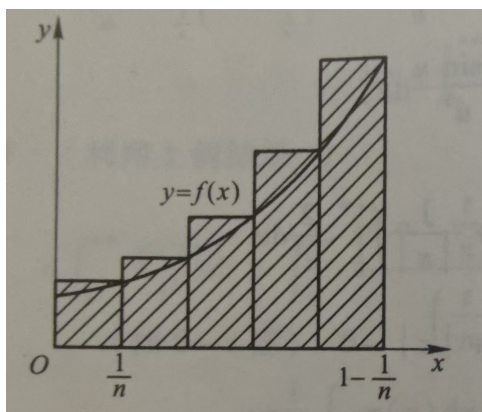


图 1: 第一个不等式

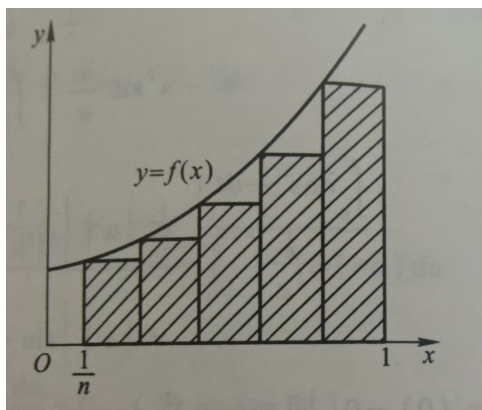


图 2: 第二个不等式

当然我们要用严格的数学语言写出来, 对于第一个不等式, 我们取函数 $g(x)$ 定义如下:

$$g(x) = f(\frac{i}{n}), x \in (\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}), i = 1, 2, \cdots, n-1$$

由 $f(x)$ 单调递增可知, $f(x) \leq g(x), x \in (0, 1 - \frac{1}{n})$, 对两边同时积分可知第一个不等式成立, 再考虑

$$h(x) = f(\frac{i}{n}), x \in (\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}), i = 1, 2, \cdots, n-1$$

由 $f(x)$ 单调递增可知, $h(x) \leq f(x), x \in (\frac{1}{n}, 1)$, 对两边同时积分可知第二个不等式成立
最后我们令不等式中的 $n \rightarrow \infty$, 利用夹逼定理可知, 成立!

若 $f(x)$ 单调递减, 考虑 $-f(x)$ 即可.

注意: 对于一般的有奇点的函数, 即使瑕积分存在也不一定可以写成黎曼和的极限, 只有里面黎曼可积函数的积分值才一定可以写成黎曼和的极限. 本题中是因为 $f(x)$ 有单调性, 才可以写成黎曼和的极限!